

Visión Artificial

Aplicación de modelos generativos en visión artificial para la simulación de defectos en fabricación de estructuras metálicas



Este trabajo analiza el uso de modelos generativos en visión artificial aplicados a la inspección de estructuras metálicas. A partir de modelos CAD procedentes de un sistema MES, se generan imágenes sintéticas para simular defectos de fabricación como errores de taladros y deformaciones. Se evalúa la capacidad de estos modelos para representar escenarios reales y sus limitaciones en precisión geométrica. Finalmente, se analizan sus implicaciones prácticas y éticas en entornos industriales.

Máster en Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento

Tokio School

Autor: [Ricardo Jiménez López](#)

Fecha: [04/05/2026](#)

Índice

1. Introducción	3
2. Desarrollo técnico	4
3. Evaluación y reflexión	11
4. Conclusiones	16
5. Bibliografía	17

1. Introducción

La visión artificial, como disciplina dentro de la inteligencia artificial, permite a las máquinas interpretar y analizar información visual con el objetivo de automatizar tareas que tradicionalmente requieren intervención humana. En los últimos años, el avance del aprendizaje profundo ha impulsado significativamente este campo, destacando especialmente el auge de la inteligencia artificial generativa, capaz no solo de analizar imágenes, sino también de crearlas, modificarlas o mejorarlas.

En el ámbito industrial, la visión artificial desempeña un papel clave en los procesos de inspección visual y control de calidad. Durante la producción de piezas como chapas, perfiles angulares o vigas, es fundamental verificar aspectos críticos como la posición de los taladros, su diámetro, la geometría de la pieza o la correcta ejecución de los cortes. Estos elementos influyen directamente en el ensamblaje final y en la seguridad estructural del producto.

Desde el punto de vista empresarial, una detección tardía de defectos puede implicar reprocesos, rechazo de piezas o incluso la fabricación completa de nuevos componentes, lo que conlleva un incremento significativo de costes y tiempos de producción. En particular, errores en la posición de los taladros (gramil) representan uno de los defectos más críticos, ya que no son corregibles y obligan a la sustitución completa de la pieza.

Sin embargo, los sistemas actuales de diseño y gestión de producción (CAD/MES) presentan una limitación relevante: representan la geometría ideal de la pieza, pero no reflejan defectos reales de fabricación ni elementos como los cordones de soldadura. Esto dificulta el desarrollo y entrenamiento de sistemas de visión artificial, ya que no se dispone de datos visuales que representen situaciones reales de fallo.

En este contexto, la inteligencia artificial generativa surge como una solución potencial, permitiendo la creación de imágenes sintéticas que simulan tanto piezas correctas como defectuosas. Estas imágenes pueden utilizarse para analizar el comportamiento de modelos de visión artificial, generar datasets de entrenamiento o estudiar las limitaciones de estos sistemas en entornos industriales.

En este trabajo se plantea el uso de modelos generativos para la creación y análisis de imágenes aplicadas a la inspección visual de piezas metálicas. Se estudiará su capacidad para representar defectos típicos de fabricación, como la ausencia de taladros, errores en su posición (gramil) o variaciones en el diámetro, así como sus limitaciones y posibles aplicaciones en un entorno industrial real.



2. Desarrollo técnico

2.1. Modelo generativo utilizado

En este trabajo se ha empleado un enfoque basado en modelos generativos de imágenes, concretamente modelos de difusión, ampliamente utilizados en tareas de síntesis visual. Estos modelos permiten generar imágenes a partir de descripciones textuales (prompts), aprendiendo patrones visuales a partir de grandes volúmenes de datos.

A diferencia de los enfoques tradicionales de visión artificial, centrados en la detección o clasificación de objetos, los modelos generativos permiten crear nuevas imágenes que simulan escenarios específicos, incluyendo variaciones y defectos que no están presentes en los datos originales.

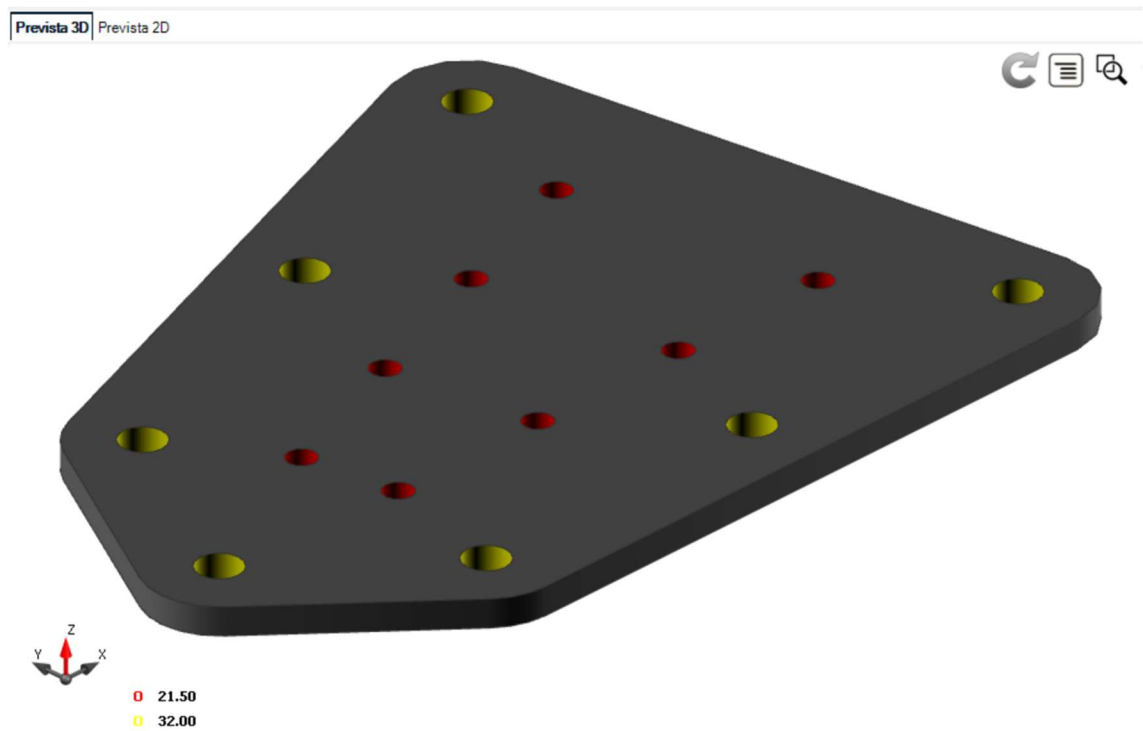
Este tipo de modelos resulta especialmente útil en entornos industriales donde la disponibilidad de imágenes reales de defectos puede ser limitada o costosa de obtener, permitiendo la generación de datos sintéticos para análisis, validación o entrenamiento de futuros sistemas de visión artificial.

2.2. Contexto industrial y datos de partida

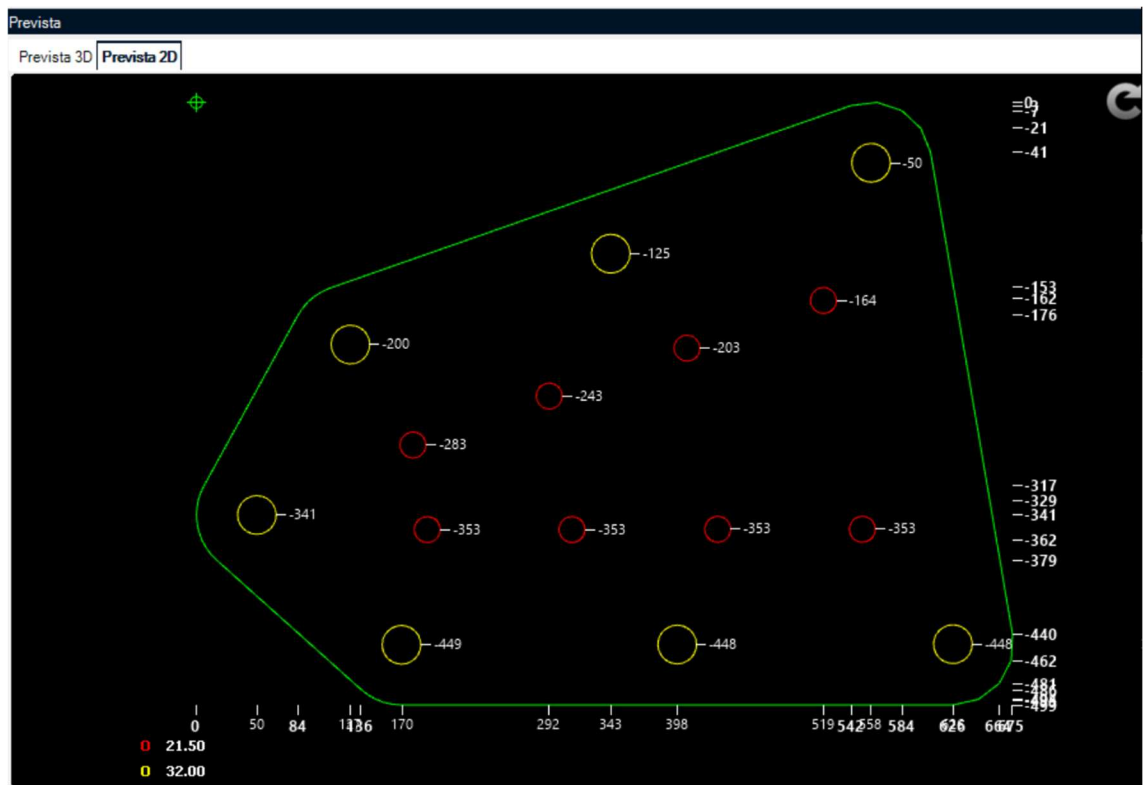
El caso de estudio se centra en la fabricación de estructuras metálicas para líneas de transporte y distribución, donde la inspección visual de piezas es un proceso crítico dentro del control de calidad.

Las imágenes utilizadas como punto de partida provienen de un sistema MES (Manufacturing Execution System), que integra modelos CAD de las piezas a fabricar. Estas representaciones muestran la geometría ideal de los componentes, incluyendo chapas con taladros, perfiles estructurales y elementos de unión.

- Vista 3D de la pieza



- Vista 2D



En la Figura 1 se muestra una pieza obtenida del sistema MES, incluyendo su representación 3D y su correspondiente 2D. Estas imágenes constituyen la referencia ideal (sin defectos) sobre la que se basa el análisis posterior.

2.3. Definición de escenarios de generación

A partir de las imágenes de referencia, se han definido distintos escenarios de generación de imágenes sintéticas mediante el uso de modelos generativos. El objetivo es simular defectos típicos del proceso de fabricación que puedan ser relevantes en un contexto de inspección visual.

Los escenarios considerados son los siguientes:

- **Pieza correcta (escenario de control):** imagen equivalente a la geometría ideal del modelo CAD.
- **Taladro faltante:** ausencia de uno o varios agujeros respecto al diseño original.
- **Taladro desplazado (error de gramil):** desviación en la posición de un taladro respecto a su ubicación teórica.
- **Diámetro incorrecto:** variación en el tamaño del taladro, ya sea por defecto o por exceso.
- **Taladro deformado:** geometría irregular del agujero, asociada a defectos de mecanizado.

Estos escenarios han sido generados mediante la modificación de descripciones textuales (prompts), permitiendo al modelo producir imágenes que simulan dichas condiciones.

2.4. Proceso de generación

El proceso seguido para la generación de imágenes se basa en la definición de prompts específicos que describen tanto la geometría de la pieza como el tipo de defecto a simular.

Ejemplos de prompts utilizados:

- Generación de pieza correcta:

"Metal industrial plate with multiple drilled holes, clean geometry, uniform spacing, high detail, factory environment"

- Generación de defecto (taladro desplazado):

"Metal plate with drilled holes, one hole slightly misaligned, industrial defect, realistic metal texture"

- Generación de defecto (diámetro incorrecto):

"Metal plate with drilled holes, one hole larger than others, inconsistent diameter, industrial defect"

Aunque el documento está en español, los prompts utilizados para la generación de imágenes se han definido en inglés, ya que la mayoría de los modelos generativos han sido entrenados principalmente con datos en este idioma, lo que permite obtener resultados más precisos y coherentes, por este motivo, como buena práctica, he utilizado prompts en inglés.

Las imágenes generadas no representan datos reales de producción, sino simulaciones sintéticas utilizadas con fines académicos para evaluar el comportamiento de modelos de visión artificial ante defectos típicos.

2.2 Contexto industrial y datos de partida

En la Figura 1 se muestra la pieza metálica utilizada como caso de estudio, obtenida del sistema MES. Se incluye su vista 3D y su plano 2D con las cotas principales.

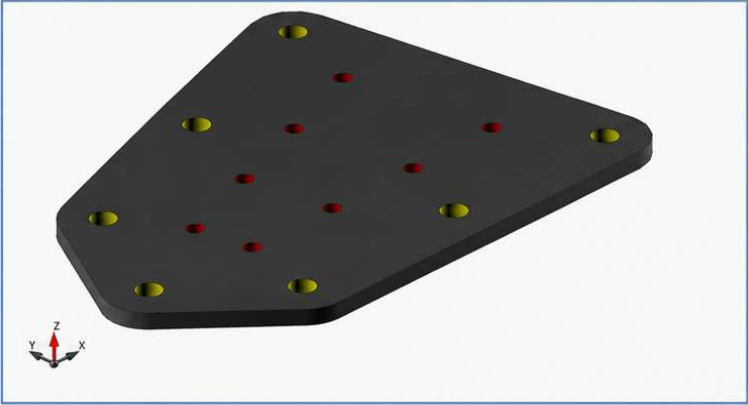


Figura 1a. Vista 3D de la pieza (referencia CAD)

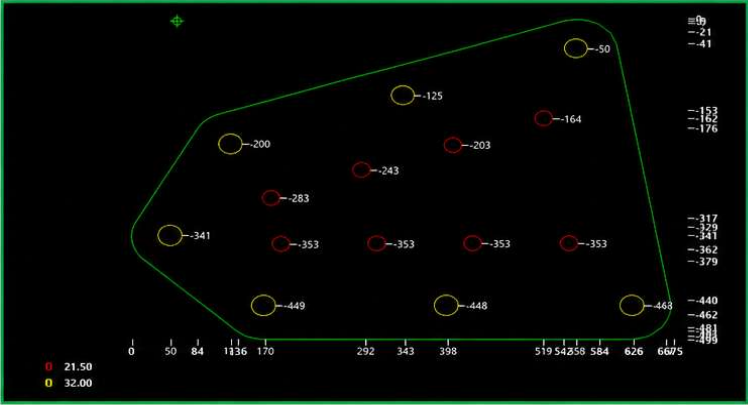


Figura 1b. Vista 2D (plano técnico con cotas en mm)

2.4 Proceso de generación – Ejemplos de imágenes generadas

A continuación se muestran las imágenes generadas mediante un modelo generativo, considerando diferentes escenarios de defecto.



Figura 2. Escenarios generados con defectos típicos de fabricación.

Nota: Las imágenes han sido generadas con fines académicos para simular defectos y analizar su impacto en sistemas de visión artificial.

2.5. Relación con la visión artificial

Desde el punto de vista de la visión artificial, los escenarios generados permiten simular problemas que habitualmente son abordados mediante técnicas de:

- **Detección de objetos**, para localizar taladros dentro de la imagen.
- **Análisis de posición**, para verificar desviaciones respecto al diseño (gramil).
- **Segmentación de imágenes**, para identificar regiones de interés y analizar geometrías con mayor precisión.

Este enfoque permite establecer una base para el desarrollo futuro de sistemas automáticos de inspección visual capaces de detectar defectos en piezas metálicas durante el proceso productivo.

3. Evaluación y reflexión

3.1. Análisis de la calidad de las imágenes generadas

A partir de las imágenes sintéticas generadas mediante el modelo de difusión, se ha realizado un análisis comparativo respecto a la referencia original obtenida del sistema CAD/MES.

Desde un punto de vista visual, las imágenes generadas presentan un grado aceptable de realismo en términos de textura del material, iluminación y representación general de la chapa. El modelo consigue generar piezas metálicas visualmente coherentes, con una geometría similar a la referencia y una distribución general de taladros aparentemente industrial.

Sin embargo, al analizar los resultados con mayor detalle, se observan limitaciones relevantes.

- En el escenario de **pieza correcta**, la imagen generada resulta visualmente creíble, aunque no reproduce con exactitud la geometría ni la distribución de taladros del modelo CAD original. Esto ya indica que el modelo genera una aproximación visual, pero no una copia dimensionalmente fiable de la pieza real.
- En el caso de **taladro faltante**, el resultado no representa correctamente el defecto solicitado, ya que en la imagen generada se mantienen prácticamente todos los orificios visibles. Esto demuestra una limitación importante de los modelos generativos: aunque el prompt indique una condición concreta, el modelo puede no aplicarla de forma precisa o verificable. Desde un punto de vista industrial, este fallo es relevante, ya que un sistema de apoyo a inspección visual debe representar con claridad la ausencia de un elemento crítico.
- En el escenario de **taladro desplazado**, sí se aprecia una alteración más evidente en la posición relativa de alguno de los orificios. No obstante, esta desviación no puede considerarse técnicamente validada, ya que el modelo no trabaja con cotas reales ni garantiza el cumplimiento de tolerancias dimensionales. Por tanto, aunque visualmente puede simular un posible error de gramil, no permite cuantificar la desviación respecto al plano técnico.

- Respecto al **diámetro incorrecto**, la imagen permite apreciar diferencias visuales en el tamaño de algunos taladros, aunque el modelo tampoco ofrece control exacto sobre el valor del diámetro. Esto limita su utilidad en procesos donde sea necesario distinguir entre un taladro corregible, por ser inferior al diseño, y un taladro no conforme, por ser superior al diámetro especificado.
- En el caso del **taladro deformado**, se observan irregularidades visuales que pueden asociarse a un defecto de mecanizado, como bordes irregulares o una geometría poco limpia. Este tipo de resultado es útil para representar defectos visuales generales, aunque no debe interpretarse como una simulación exacta de un fallo real de fabricación.

En conjunto, las imágenes generadas son útiles para ilustrar escenarios sintéticos de inspección visual, pero presentan limitaciones claras en precisión geométrica, control dimensional y fidelidad respecto al defecto solicitado. Esto confirma que los modelos generativos pueden ser una herramienta de apoyo para crear ejemplos visuales y enriquecer datasets, pero no deben sustituir a datos reales ni a sistemas de medición o inspección validados en planta.

3.2. Evaluación desde el punto de vista industrial

En el contexto de fabricación de estructuras metálicas, no todos los defectos tienen el mismo impacto sobre el proceso productivo. A partir de la experiencia en planta, se puede establecer la siguiente jerarquía de criticidad:

- **Error de posición en taladros (gramil):**

Es el defecto más crítico, ya que no es corregible. Una desviación en la posición implica la imposibilidad de ensamblaje con otras piezas, lo que obliga a la fabricación de un nuevo componente. Este tipo de error tiene un impacto directo en costes, tiempos de producción y planificación.

- **Diámetro incorrecto:**

Puede ser parcialmente corregible si el diámetro es inferior al requerido (mediante mecanizado adicional). Sin embargo, si el diámetro es superior al diseño, generalmente implica rechazo de la pieza, aunque en algunos casos, si la normativa y los requisitos de cliente lo permiten, puede corregirse mediante relleno de soldadura y posterior mecanizado.

- **Taladro faltante:**

Es un defecto corregible en la mayoría de los casos, mediante operaciones adicionales de mecanizado, aunque supone un incremento de tiempo y coste.

Este análisis evidencia que la precisión en la posición de los elementos (gramil) es el factor más crítico en la inspección visual, por encima de otros defectos que pueden ser corregidos.

3.3. Limitaciones de los modelos generativos

A pesar de su potencial, los modelos generativos presentan varias limitaciones cuando se aplican a entornos industriales:

- **Falta de precisión dimensional:**
Los modelos generan imágenes basadas en patrones visuales, no en modelos geométricos exactos, lo que limita su uso en tareas que requieren tolerancias estrictas.
- **Ausencia de control sobre parámetros técnicos:**
No es posible garantizar valores exactos de diámetro, posición o distancia entre elementos, lo que dificulta su aplicación directa en control de calidad.
- **Dependencia del contexto visual:**
El modelo puede generar imágenes plausibles desde el punto de vista visual, pero incorrectas desde el punto de vista técnico.
- **Dificultad para representar elementos no presentes en los datos de entrenamiento:**
Por ejemplo, la simulación de cordones de soldadura puede ser inconsistente si el modelo no ha sido entrenado específicamente para este tipo de geometrías.

3.4. Aplicabilidad en visión artificial industrial

A pesar de las limitaciones descritas, los modelos generativos presentan un alto potencial en el ámbito industrial, especialmente en los siguientes casos:

- **Generación de datasets sintéticos:**
Permiten crear grandes volúmenes de imágenes con defectos controlados, que pueden ser utilizados para entrenar modelos de detección o clasificación.
- **Simulación de escenarios de fallo:**
Facilitan el análisis de cómo responderían sistemas de visión artificial ante distintos tipos de defectos.
- **Apoyo en fases de desarrollo:**
Son útiles en etapas iniciales donde no se dispone de suficientes datos reales.

No obstante, es importante destacar que estos modelos no deben utilizarse como sustituto directo de sistemas de inspección real, sino como herramienta complementaria.

3.5. Consideraciones éticas

El uso de modelos generativos en visión artificial plantea ciertos riesgos que deben ser considerados:

- **Generación de información visual no real:**
Las imágenes generadas pueden ser interpretadas como reales si no se identifican correctamente.
- **Uso indebido en contextos críticos:**
En entornos industriales, el uso de datos sintéticos sin validación podría llevar a decisiones incorrectas.
- **Sesgos del modelo:**
El modelo puede generar representaciones no representativas de la realidad si los datos de entrenamiento no son adecuados.

Por ello, es fundamental garantizar la transparencia en el uso de estas tecnologías, indicando claramente cuándo se trata de datos generados y validando siempre su aplicación en entornos reales.

4. Conclusiones

La aplicación de modelos generativos en el ámbito de la visión artificial ha demostrado ser una herramienta con un alto potencial para la simulación de escenarios visuales en entornos industriales. A lo largo de este trabajo se ha comprobado que estos modelos son capaces de generar imágenes coherentes y realistas desde el punto de vista visual, reproduciendo texturas, iluminación y geometrías generales de piezas metálicas.

Sin embargo, el análisis detallado pone de manifiesto una limitación fundamental: **la falta de precisión geométrica y control dimensional**. En un contexto industrial, donde aspectos como la posición de los taladros (gramil), su diámetro o la geometría de la pieza son críticos, los modelos generativos no garantizan una representación exacta de estos parámetros. Esto implica que, aunque las imágenes generadas puedan ser visualmente plausibles, no son directamente utilizables para procesos de inspección o validación dimensional.

Desde el punto de vista del negocio, este aspecto es especialmente relevante, ya que errores en fabricación, como desviaciones en la posición de taladros, pueden implicar la repetición completa de piezas, con el consiguiente impacto en costes, tiempos de producción y eficiencia operativa. Por tanto, cualquier sistema basado en visión artificial debe garantizar un nivel de precisión acorde a las exigencias del proceso productivo.

A pesar de estas limitaciones, los modelos generativos presentan un valor claro como herramienta complementaria. Su principal utilidad reside en la generación de datos sintéticos, la simulación de escenarios de fallo y el apoyo en fases iniciales de desarrollo de sistemas de visión artificial, donde la disponibilidad de datos reales puede ser limitada. En este sentido, permiten enriquecer datasets y explorar el comportamiento de modelos ante diferentes condiciones sin necesidad de disponer de un gran volumen de imágenes reales.

Finalmente, es importante destacar la necesidad de un uso responsable de estas tecnologías. Las imágenes generadas deben identificarse claramente como datos sintéticos y no deben utilizarse como sustituto de información real en contextos críticos sin una validación adecuada.

Como línea futura, plantearía la integración de estos modelos generativos con técnicas de visión artificial más tradicionales, como la detección de objetos o la segmentación, así como su combinación con datos reales obtenidos en planta, con el objetivo de desarrollar sistemas híbridos que aprovechen las ventajas de ambos enfoques y permitan avanzar hacia soluciones más robustas y aplicables en entornos industriales reales.

Este enfoque abre la puerta a la incorporación progresiva de soluciones de inteligencia artificial en entornos industriales tradicionales, contribuyendo a la digitalización y mejora continua de los procesos productivos.

5. Bibliografía

- Apuntes del Máster en Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento. (2026). *Módulo 5: Visión artificial*.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.
- OpenAI. (2023). *DALL·E: Creating images from text*.
- IBM. (2023). *What is computer vision?*
<https://www.ibm.com/topics/computer-vision>